Zestaw 9

Zadanie 1. Wybrane operacje na macierzach, Determinant, Trace, Transpose, Inverse, CharacteristicPolynomial, Eigensystem

Zdefiniuj macierz $\mathbf{M}$:

In[1]:=
```
M = {{a, b}, {c, d}};
```

```
MatrixForm @ M
```

Out[2]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Wykonaj następujące operacje:

1)

In[3]:=
```
Det[M]
```

Out[3]= $-b\,c + a\,d$

2)

In[4]:=
```
Tr[M]
```

Out[4]= $a + d$

3)

In[5]:=
```
MatrixForm @ Transpose[M]
```

Out[5]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

4)

In[6]:=
```
MatrixForm[M . M]
```

Out[6]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} a^2 + b\,c & a\,b + b\,d \\ a\,c + c\,d & b\,c + d^2 \end{pmatrix}$$

5)

In[7]:=
```
MatrixForm[M * M]
```

Out[7]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} a^2 & b^2 \\ c^2 & d^2 \end{pmatrix}$$

6)

In[8]:=
```
MInverse = Inverse[M];
MatrixForm[MInverse]
```

Out[9]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{-b\,c+a\,d} & -\frac{b}{-b\,c+a\,d} \\ -\frac{c}{-b\,c+a\,d} & \frac{a}{-b\,c+a\,d} \end{pmatrix}$$

7)

In[10]:=
```
Id = Simplify[M . MInverse];
MatrixForm[Id]
```

Out[11]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8)

In[12]:=
```
CharacteristicPolynomial[M, λ]
```

Out[12]=

$$-b\,c + a\,d - a\,\lambda - d\,\lambda + \lambda^2$$

9)

In[13]:=
```
val1 = Simplify @ Det[M - λ Id]
```

Out[13]=

$$-b\,c + (a - \lambda)\,(d - \lambda)$$

In[14]:=
```
val2 = Simplify[λ^2 - λ Tr[M] + Det[M]]
```

Out[14]=

$$-b\,c + (a - \lambda)\,(d - \lambda)$$

In[15]:=
```
val1 === val2
```

Out[15]=

True

10) znajdź wartości własne (λ_1, λ_2) i odpowiadające im wektory własne (v_1, v_2)

In[16]:=
```
{{λ1, λ2}, {v1, v2}} = Eigensystem[M]
```

Out[16]=

$$\left\{\left\{\frac{1}{2}\left(a+d-\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right),\ \frac{1}{2}\left(a+d+\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right)\right\},\right.$$
$$\left.\left\{\left\{-\frac{-a+d+\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}}{2\,c},\ 1\right\},\ \left\{-\frac{-a+d-\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}}{2\,c},\ 1\right\}\right\}\right\}$$

In[17]:=
```
Eigenvalues[M] == {λ1, λ2}
```

Out[17]=

```
True
```

In[18]:=
```
Eigenvectors[M] == {v1, v2}
```

Out[18]=

```
True
```

Następnie zweryfikuj, że (λ_1, λ_2) odpowiadają wartościom własnym $\lambda_{\pm}$, które są miejscami zerowymi wielomianu charakterystycznego.

In[19]:=
```
λ1
λ2
```

Out[19]=

$$\frac{1}{2}\left(a+d-\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right)$$

Out[20]=

$$\frac{1}{2}\left(a+d+\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right)$$

In[21]:=
```
λminus = Simplify @ (Tr[M] - Sqrt[ Tr[M]^2 - 4 Det[M] ]) / 2

λplus = Simplify @ (Tr[M] + Sqrt[ Tr[M]^2 - 4 Det[M] ]) / 2
```

Out[21]=

$$\frac{1}{2}\left(a+d-\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right)$$

Out[22]=

$$\frac{1}{2}\left(a+d+\sqrt{a^2+4\,b\,c-2\,a\,d+d^2}\right)$$

In[23]:=
```
λ1 === λminus
λ2 === λplus
```

Out[23]=

```
True
```

Out[24]=

```
True
```

Dalej, utwórz macierz $P = (v_1, v_2)$, której kolumnami są odpowiednie wektory własne

Uważaj na konwencje w Mathematica®, może być konieczne użycie `Transpose`.

In[25]:=
```
v1 = FullSimplify[v1]
v2 = FullSimplify[v2]
```

Out[25]=

$$\left\{-\frac{-a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d}{2\,c},\ 1\right\}$$

Out[26]=

$$\left\{\frac{a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d}{2\,c},\ 1\right\}$$

In[27]:=
```
B = Transpose[{v1, v2}];
MatrixForm[B]
```

Out[28]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{-a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d}{2\,c} & \frac{a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d}{2\,c} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Zweryfikuj

In[29]:=
```
leftSide = FullSimplify[Inverse[B] . M . B];
MatrixForm[leftSide]
```

Out[30]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right) \end{pmatrix}$$

In[31]:=
```
rightSide = FullSimplify @ {
    {λ1, 0},
    {0, λ2}
   };
MatrixForm[rightSide]
```

Out[32]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right) \end{pmatrix}$$

In[33]:=
```
leftSide === rightSide
```

Out[33]=

```
True
```

Znając B oraz wartości własne (λ_1, λ_2) oblicz k-tą potęgę macierzy M.

In[34]:=
```
BToPower[k_] := FullSimplify[
  B . {
    {λ1^k,    0},
    {   0, λ2^k}
   } . Inverse[B]
 ]
MatrixForm @ BToPower[k]
```

Out[35]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{2^{-1-k}\left(\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\left(-a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)+\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d\right)\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\right)}{\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}} & \frac{2^{-k}\,b\left(-\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d}\right.\right.\right.}{\sqrt{4} \\ \frac{2^{-k}\,c\left(-\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k+\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\right)}{\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}} & \frac{2^{-1-k}\left(\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d\right)\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)}\right.\right.\right.}{\sqrt{4}} \end{pmatrix}$$

Porównaj z wynikiem funkcji `MatrixPower[M, k]`.

In[36]:=
```
BToKBuildInResult = FullSimplify[MatrixPower[M, k]];
MatrixForm @ BToKBuildInResult
```

Out[37]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{2^{-1-k}\left(\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\left(-a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)+\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d\right)\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\right)}{\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}} & \frac{2^{-k}\,b\left(-\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d}\right.\right.\right.}{\sqrt{4} \\ \frac{2^{-k}\,c\left(-\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k+\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}+d\right)^k\right)}{\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}} & \frac{2^{-1-k}\left(\left(a+\sqrt{4\,b\,c+(a-d)^2}-d\right)\left(a-\sqrt{4\,b\,c+(a-d)}\right.\right.\right.}{\sqrt{4}} \end{pmatrix}$$

In[38]:=
```
BToPower[k] === BToKBuildInResult
```

Out[38]=

```
True
```

Zadanie 2. Macierz przejścia dla łańcucha Markowa, DiscreteMarkovProcess, Graph, EdgeLabels, Transpose, Eigensystem

Rozważmy układ fizyczny, np. cząstkę przeskakującą między trzema komorami detektora, który może znajdować się w jednym z trzech stanów: {1, 2, 3}.

Dynamikę układu opisuje macierz przejścia P :

In[39]:=
```
P = {
    {1/3,  0,    2/3},
    {1/10, 9/10, 0  },
    {1/3,  0,    2/3}
   };
MatrixForm[P]
```

Out[40]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{10} & \frac{9}{10} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

W celu zbadania własności łańcucha Markowa wykonaj następujące polecenia:

1) Sprawdź, czy macierz *P* jest poprawną macierzą stochastyczną

Co to oznacza? Jaka powinna być suma prawdopodobieństw w każdym wierszu?
Odp.: Macierz stochastyczna - macierz kwadratowa o nieujemnych współczynnikach, której każdy z wierszy sumuje się do 1.

In[41]:=
```
Total @ Transpose[P]
```

Out[41]=
```
{1, 1, 1}
```

2) Jaka jest interpretacja kolumn oraz sumy elementów w kolumnach macierzy *P*

Odp.: k-ta kolumna - Po podzieleniu przez liczbę wierszy/kolumn jest to prawdopodobieństwo zajścia przejścia z danego stanu (indeks wiersza) do stanu k.
Suma elementów w k-tej kolumnie - Po podzieleniu przez liczbę wierszy/kolumn jest to prawdopodobieństwo, że po przejściu znajdziemy się w stanie k.

3) Przedstaw macierz *P* jako graf, na którym wierzchołki odpowiadają stanom, a krawędzie są opisane wartościami prawdopodobieństw przejść

Najpierw zdefiniuj łańcuch Markowa korzystając z `DiscreteMarkovProcess`, a następnie skorzystaj z `Graph` oraz `EdgeLabels`.

In[42]:=
```
? DiscreteMarkovProcess
```

Out[42]=

Symbol

DiscreteMarkovProcess[i_0, m] represents a discrete–time,

finite–state Markov process with transition matrix m and initial state i_0.

DiscreteMarkovProcess[p_0, m] represents a Markov process with initial state probability vector p_0.

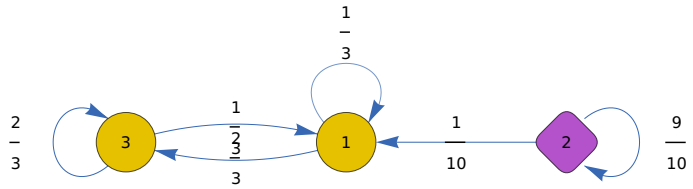
DiscreteMarkovProcess[..., g] represents a Markov process with transition matrix from the graph g.

In[43]:=
```
process = DiscreteMarkovProcess[1, P];

edgeLabels = Select[
    element ↦ Last[element] > 0
  ][Flatten @ Table[
    i ↦ j → P[[i, j]],
    {i, 3}, {j, 3}
   ]];

Graph[process, EdgeLabels → edgeLabels]
```

Out[45]=



Alternatywnie można skorzystać z `WeightedAdjacencyGraph` dla macierzy *P*.

4) Oblicz P^2, P^5 oraz P^{100}

In[46]:=
```
PToPower[n_] := MatrixForm @ MatrixPower[N[P], n]
```

P^2

In[47]:=
```
PToPower[2]
```

Out[47]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0.333333 & 0. & 0.666667 \\ 0.123333 & 0.81 & 0.0666667 \\ 0.333333 & 0. & 0.666667 \end{pmatrix}$$

P^5

In[48]:=
```
PToPower[5]
```

Out[48]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0.333333 & 0. & 0.666667 \\ 0.180243 & 0.59049 & 0.229267 \\ 0.333333 & 0. & 0.666667 \end{pmatrix}$$

P^{100}

In[49]:=
```
PToPower[100]
```

Out[49]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0.333333 & 0. & 0.666667 \\ 0.333326 & 0.0000265614 & 0.666647 \\ 0.333333 & 0. & 0.666667 \end{pmatrix}$$

Jaka jest fizyczna interpretacja elementu (i, j) macierzy P^n?

Odp.: Prawdopodobieństwo zajścia przejścia ze stanu i do stanu j po n krokach.

5) Oblicz granicę $\lim_{n\to\infty} P^n$

In[50]:=
```
Pinf = Limit[MatrixPower[P, k], k → Infinity];
MatrixForm @ Pinf
```

Out[51]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

6) Znajdź analitycznie rozkład stacjonarny $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, rozwiązując układ równań $\pi \cdot P = \pi$ przy warunku normalizacji $\sum_i n_i = 1$

In[52]:=
```
pi = {π1, π2, π3};
```

```
piSolved1 = Flatten @ Solve[pi . P == pi && Total[pi] == 1, pi]
```

Out[53]=

$$\left\{\pi 1 \to \frac{1}{3}, \pi 2 \to 0, \pi 3 \to \frac{2}{3}\right\}$$

7) Rozwiąż problem z **6)** znajdując odpowiednie wartości własne i wektory własne macierzy P

Użyj `Eigensystem`. Zwróć uwagę na to, czy *Mathematica®* liczy wektory prawostronne czy lewostronne.

W razie konieczności użyj macierzy transponowanej P^T.

In[54]:=
```
{vals, vecs} = Eigensystem[Transpose[P]];
rawPi = vecs[[1]];

piSolved2 = rawPi / Total[rawPi]
```

Out[56]=

$$\left\{\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right\}$$

Zidentyfikuj, który wektor własny odpowiada rozkładowi stacjonarnemu i dlaczego.
Odp.: Rozkładowi stacjonarnemu odpowiada ten wektor własny, który jest przypisany do wartości własnej $\lambda = 1$.

8) Porównaj wyniki z **5)**, **6)** oraz **7)**

In[57]:=
```
resultTask5 = Total[Pinf] / Total @ Flatten[Pinf]
```

Out[57]=

$$\left\{\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right\}$$

In[58]:=
```
resultTask6 = Map[
  entry ↦ Last[entry],
  piSolved1
 ]
```

Out[58]=

$$\left\{\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right\}$$

In[59]:=
```
resultTask7 = piSolved2
```

Out[59]=

$$\left\{\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right\}$$

In[60]:=
```
resultTask5 === resultTask6 && resultTask6 === resultTask7
```

Out[60]=

```
True
```

Zadanie 3. Teoria macierzy losowych a poziomy energetyczne `Hamiltonianu`, `RandomVariate`, `NormalDistribution`, `Diagonal`, `Eigenvalues`

Sprawdź przewidywania Wignera. W tym celu:

1) Wygeneruj dużą macierz losową H o wymiarach $N \times N$ dla $N = 2000$, której

elementy są liczbami rzeczywistymi wylosowanymi z rozkładu normalnego $N(0, 1)$

Użyj RandomVariate oraz NormalDistribution

In[61]:=
```
n = 2000;
H = RandomVariate[
    NormalDistribution[],
    {n, n}
  ];
```

```
Dimensions[H]
```

Out[63]=
```
{2000, 2000}
```

In[64]:=
```
MatrixForm @ H[[ ;; 4,  ;; 4]]
```

Out[64]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1.22824 & -1.47567 & -0.502317 & -0.0805919 \\ -0.60846 & 1.60274 & -1.54581 & 0.733469 \\ -1.37909 & 1.99696 & 1.4094 & -0.307936 \\ -1.57763 & -1.74548 & -0.228774 & 0.975245 \end{pmatrix}$$

2) Sprawdź odchylenie standardowe elementów macierzy *H*

In[65]:=
```
StandardDeviation @ Flatten[H]
```

Out[65]=
```
1.00033
```

3) Zsymetryzuj macierz *H* by uzyskać hamiltonian $H_{\text{sym}} = \frac{H + H^{\mathsf{T}}}{2}$

In[66]:=
```
HSym = (H + Transpose[H]) / 2;
MatrixForm @ HSym[[ ;; 4,  ;; 4]]
```

Out[67]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1.22824 & -1.04206 & -0.940701 & -0.829109 \\ -1.04206 & 1.60274 & 0.225573 & -0.506005 \\ -0.940701 & 0.225573 & 1.4094 & -0.268355 \\ -0.829109 & -0.506005 & -0.268355 & 0.975245 \end{pmatrix}$$

4) Sprawdź odchylenie standardowe wszystkich elementów macierzy H_{sym} oraz tylko elementów diagonalnych H_{sym}

In[68]:=
```
σ = StandardDeviation @ Flatten[HSym]
```

Out[68]=
```
0.707881
```

In[69]:=
```
StandardDeviation @ Diagonal[HSym]
```

Out[69]=
```
1.01276
```

Jak tłumaczysz ten wynik?

Odp.: Centralne Twierdzenie Graniczne: $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5) Oblicz numerycznie wszystkie wartości własne otrzymanej macierzy H_{sym}

In[70]:=
```
eigenvalues = Eigenvalues[HSym];
eigenvalues[[ ;; 10]]
```

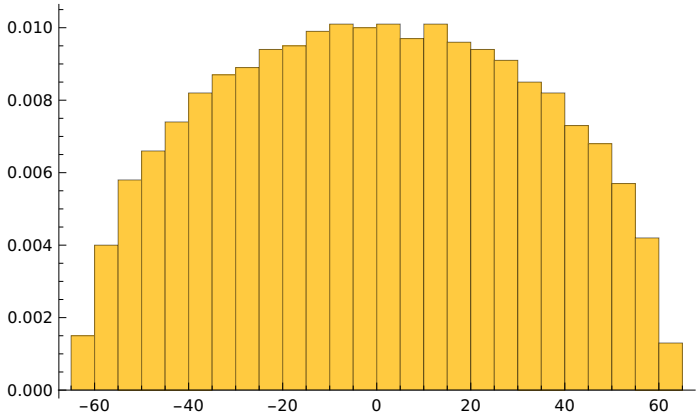
Out[71]=
```
{63.0478, -63.0132, -62.5761, 62.386,
 -62.3296, 62.0483, 62.0114, -62.0089, -61.8543, -61.6802}
```

6) Stwórz unormowany histogram wartości własnych, tak by przedstawiał funkcję gęstości prawdopodobieństwa

Użyj "PDF" jako opcji w Histogram.

In[72]:=
```
histogram = Histogram[eigenvalues, 30, "PDF"]
```

Out[72]=

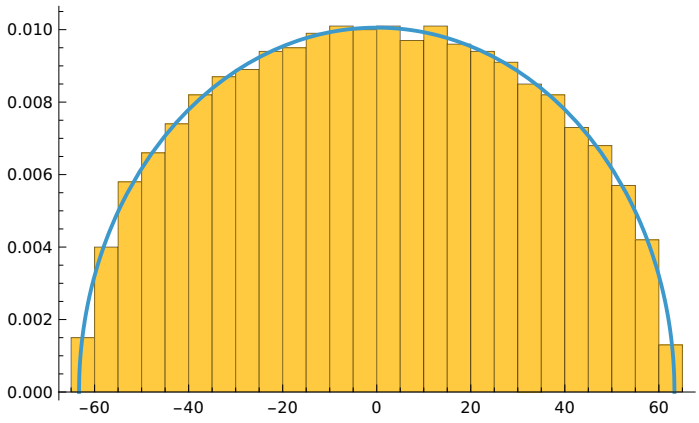


7) Na wykresie z **6)** nanieś zależność teoretyczną opisującą półkole Wignera z odpowiednio dobranymi parametrami σ oraz N

In[73]:=
```
ρ[σ_, N_][E_] := Sqrt[4 N σ^2 - E^2] / (2 π N σ^2)
EMax = 2 σ Sqrt[n];
EMin = -EMax;

Show[
 histogram,
 Plot[
  ρ[σ, n][x],
  {x, EMin, EMax}
 ]
]
```

Out[76]=



8) Powtórz punkty od **1)** do **7)**, ale tym razem wygeneruj macierz z elementami z rozkładu jednostajnego na przedziale [−1, 1]

Użyj `UniformDistribution`.

In[77]:=
```
HUniform = RandomVariate[
    UniformDistribution[],
    {n, n}
  ];

StandardDeviation @ Flatten[HUniform]
```

Out[78]=

```
0.28871
```

In[79]:=
```
HUniformSym = (HUniform + Transpose[HUniform]) / 2;
σUniform = StandardDeviation @ Flatten[HUniformSym]
```

Out[80]=
```
0.204225
```

In[81]:=
```
StandardDeviation @ Diagonal[HUniformSym]
```

Out[81]=
```
0.292667
```

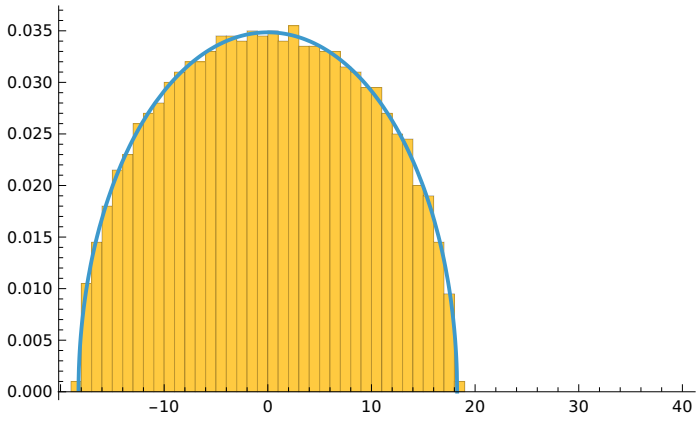
In[82]:=
```
eigenvaluesUniform = Eigenvalues[HUniformSym];
histogramUniform = Histogram[eigenvaluesUniform, 1000, "PDF"];

ρUniform[σ_, N_][E_] := Sqrt[4 N σ^2 - E^2] / (2 π N σ^2)

EMaxUniform = 2 σUniform Sqrt[n];
EMinUniform = -EMax;

Show[
 histogramUniform,
 Plot[
  ρUniform[σUniform, n][x],
  {x, EMinUniform, EMaxUniform}
 ]
]
```

Out[87]=



Czy kształt histogramu nadal przypomina półkole?

Odp.: Tak